

Objectif. Passer d'une affirmation intuitive à une formulation contrôlée : réactiver le calcul de début d'année, traduire entre langage, symboles et figures, distinguer élément et ensemble, implication et équivalence, puis apprendre à réfuter par un contre-exemple.

Conseils. Une réponse n'est pas seulement un résultat : nommer les objets, justifier, puis conclure. Pour une équation ou une inéquation, utiliser des transformations équivalentes et terminer par $\mathcal{S} = \dots$.

Graphismes. Les droites graduées, diagrammes et tableaux font partie des données : ils doivent être lus, complétés ou construits.

Parcours conseillé. En classe : 1 à 12, puis 13 à 16 selon l'avancement. **À poursuivre :** 17 à 23. **Défis :** 24 à 30.

A — Réactivation et automatismes contextualisés

1 ★ [CAL]

Calcul sans calculatrice. Donner le résultat sous la forme la plus simple.

a) $7 - 3 \times 4$, b) $5^2 - 2^4$, c) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$, d) $-2(3 - 7)$.

2 ★ [CAL, REP]

Rectangle d'aires. Le rectangle aide à développer $(x + 4)(x + 1)$. Compléter les quatre aires, puis développer et réduire :

		x	4
x	...	...	
1	...	...	

a) $(x + 4)(x + 1)$, b) $3(2x - 5)$,
c) $(2x - 3)^2$, d) $(x - 5)(x + 5)$.

3 ★ [RAI, COM]

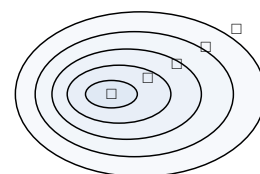
Assertion, phrase ouverte ou non-sens ? Pour chaque ligne, cocher la bonne catégorie. Lorsqu'il s'agit d'une assertion, préciser sa valeur de vérité et justifier brièvement.

	assertion	phrase ouverte	non-sens
$7 \in \mathbb{N}$	☐	☐	☐
$x + 3 = 8$	☐	☐	☐
$\{2\} \in \mathbb{N}$	☐	☐	☐
$-1 \in [0; 4]$	☐	☐	☐
$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$	☐	☐	☐

Réécrire la troisième ligne pour obtenir une assertion vraie.

4 ★ [REP, CAL]

Le diagramme représente les inclusions usuelles. Inscrire dans la zone la plus précise possible :



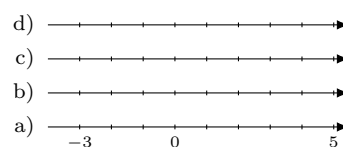
-3 , 0 , $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$,
 $\sqrt{2}$, π , $4,75$.

Ajouter les noms $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ dans les cinq ensembles.

5 ★ [REP]

Des inégalités aux intervalles. Écrire chaque ensemble sous forme d'intervalle, puis le représenter sur la droite correspondante.

a) $-3 \leq x < 2$, b) $x > 1$,
c) $x \leq -2$, d) $-1 < x \leq 4$.



6 ★ [CAL, COM]

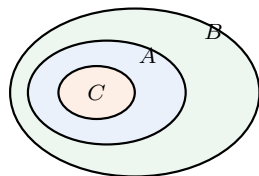
Diagnostic de début d'année. Résoudre dans $\mathbb{R}$ par équivalences et donner l'ensemble des solutions.

a) $3x - 5 = 7$, b) $5 - 2x < 9$,
c) $4(x - 1) = 2x + 6$, d) $\frac{x + 1}{3} \geq 2$.

Pour b), écrire explicitement l'opération effectuée sur les deux membres au moment où le sens de l'inégalité change.

7 ★ [REP, RAI]

On donne $A = \{1; 2; 4\}$, $B = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ et $C = \{2; 4\}$. Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$, puis justifier deux réponses :



$2 \dots A$ $C \dots A$
 $3 \dots A$ $A \dots B$
 $\{3\} \dots B$ $5 \dots C$

8 ★★ [RAI, REP]

Tableau de vérité simple. On note P et Q deux assertions. Compléter le tableau. On rappelle que $P \Rightarrow Q$ est fausse dans un seul cas : P vraie et Q fausse.

P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q	$P \Rightarrow Q$
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

Expliquer en une phrase pourquoi une implication dont l'hypothèse est fausse n'est pas contredite.

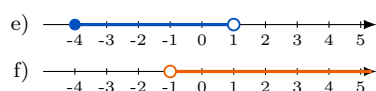
B — Applications directes

9 ★ [REP, COM]

Quatre langages pour un même ensemble. Compléter chaque ligne.

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est au moins -2		
x est strictement entre 1 et 5		
x ne dépasse pas 3		
$x < -1$ ou $x > 4$		

Pour la dernière ligne, utiliser une réunion de deux intervalles et la représenter. Lire ensuite chacune des deux droites ci-dessous, en faisant attention aux bornes incluses ou exclues, et écrire pour chacune la ligne complète (phrase, inégalité, intervalle).



10 ★★ [REP, RAI]

On donne $A = [-3; 2]$ et $B =]0; 5[$. Lire les deux droites, puis déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$. Représenter les quatre résultats.



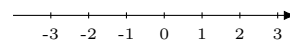
11 ★★ [CAL, REP, COM]

Résoudre, représenter, vérifier. Résoudre dans $\mathbb{R}$, écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle puis vérifier graphiquement qu'une valeur test appartient ou non à cet ensemble.

- a) $2x + 1 \leq 9$, tester $x = 4$,
 b) $7 - 3x > 1$, tester $x = 2$,
 c) $-5 \leq 2x - 1 < 7$, tester $x = -2$ et $x = 3$.

12 ★★ [CAL, REP]

Appartenance d'une expression. Déterminer l'ensemble des réels x tels que $2x + 1 \in [-3; 1[$. Donner la réponse sous forme d'une double inégalité et d'un intervalle, puis la représenter sur la droite.



13 ★★ [RAI, REP]

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère :

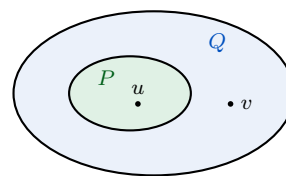
$$P : x > 3, \quad Q : x^2 > 9.$$



Étudier $P \Rightarrow Q$, puis sa réciproque. Pour chaque sens, donner une justification ou un contre-exemple. Représenter sur une droite les ensembles associés à P et à Q .

14 ★★ [REP, RAI]

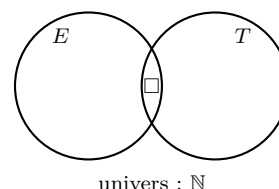
Lire une inclusion. Le diagramme indique que $P \subset Q$, et deux éléments u et v y sont placés.



- Le schéma traduit-il $P \Rightarrow Q$, $Q \Rightarrow P$, ou les deux ? Justifier en une phrase.
- Pour chaque phrase, dire si elle est *certaine*, *possible seulement* ou *impossible* :
 - si $x \in P$, alors $x \in Q$;
 - si $x \in Q$, alors $x \in P$;
 - il existe un élément de Q qui n'appartient pas à P .

15 ★★ [REP, RAI, COM]

Dans $\mathbb{N}$, on note E l'ensemble des nombres pairs, T l'ensemble des multiples de 3, et S l'ensemble des multiples de 6.



- Placer S dans le diagramme.
- Formuler deux implications vraies.
- Étudier leurs réciproques.
- Traduire $S = E \cap T$ par une phrase.

16 ** [RAI, COM]

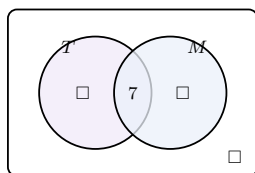
Affirmation générale et négation. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple. Écrire ensuite sa négation en français.

- Tout entier relatif a un carré strictement positif.
- Il existe un réel x tel que $x^2 = 2$.
- Pour tout réel x , si $x > 1$, alors $x^2 > 1$.
- Il existe un réel appartenant à $[2; 3]$ et à $] -\infty; 1]$.

C — Entraînement approfondi

17 ** [MOD, REP, CAL]

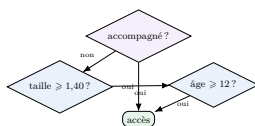
Dans une classe de 32 élèves, 18 pratiquent le théâtre, 15 la musique et 7 les deux.



- Compléter le diagramme.
- Combien ne pratiquent aucune de ces activités ?
- Écrire avec $\cap, \cup$ l'ensemble des élèves pratiquant au moins une activité, puis une seule.

18 ** [MOD, RAI]

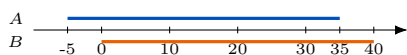
Un parc autorise l'accès à une attraction si la personne mesure au moins 1,40 m **et** a au moins 12 ans, **ou** si elle est accompagnée par un adulte.



- Traduire la règle par une formule logique.
- Tester quatre profils de votre choix, dont un cas limite.
- La phrase « être accompagné suffit » est-elle vraie ? Sa réciproque ?

19 ** [MOD, REP, RAI]

Deux capteurs mesurent correctement une température t : $A = [-5; 35]$ pour le premier, $B = [0; 40]$ pour le second. Une alarme se déclenche pour $t \notin]2; 32[$.



- Déterminer la zone où les deux capteurs sont fiables.
- Dans cette zone, pour quelles températures l'alarme sonne-t-elle ?
- Représenter le résultat final.

20 ** [RAI, COM]

Clinique des erreurs. Pour chaque copie, nommer précisément l'erreur, corriger la rédaction et proposer une vérification.

Alice $x^2 = 9 \iff x = 3$.

Bilal $-2x < 6 \iff x < -3$.

Chloé $2 \in A$, donc $A \in \mathbb{N}$.

Diego 4^2 est pair, donc le carré de tout entier est pair.

Émile $2 \in A$ et $2 \in B$, donc $A \subset B$.

21 ** [RAI, COM]

Trois copies pour une même inéquation. Trois élèves résolvent $2x - 3 < 5$. Pour chaque copie, dire ce qu'elle prouve, ce qu'elle ne prouve pas, puis rédiger la réponse complète attendue.

Ana $2x < 8$, donc $x < 4$.

Badis $\mathcal{S} =]-\infty; 4[$.

Carmen pour $x = 3$, on a bien $2x - 3 < 5$.

22 ** [REP, RAI]

Dominos de traduction. Associer chaque carte de gauche à une carte centrale et à une carte de droite. Recopier les trois triplets obtenus.

$$x \leq 2$$

$$]-\infty; 2]$$

borne 2 incluse

$$-1 < x < 3$$

$$]-1; 3[$$

deux bornes exclues

$$x \geq -2$$

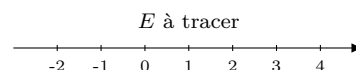
$$[-2; +\infty[$$

borne -2 incluse

Construire ensuite un quatrième domino correspondant à $x < -4$.

23 *** [REP, RAI, COM]

On définit $E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4 \text{ et } x \neq 1\}$.



- Écrire E comme réunion d'intervalles.
- Le représenter ci-dessus.
- Décider si chacune des inclusions proposées est vraie :

$$[-2; 1[\subset E, \quad E \subset [-2; 4], \quad [1; 4[\subset E.$$

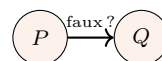
- Corriger toute inclusion fausse.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

24 *** [CH, RAI, COM]

Un entier n appartient à $[-5; 5]$. On considère :

$$P : n < 0, \quad Q : n^2 \leq 4, \quad R : n \text{ est pair}, \quad S : n \in]-1; 4[.$$



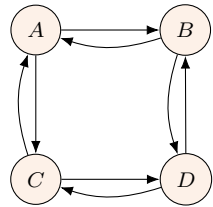
exactement deux vraies

On sait que $P \Rightarrow Q$ est fausse et qu'exactement deux des quatre assertions P, Q, R, S sont vraies. Déterminer n et rédiger une justification exhaustive.

25 *** [REP, RAI]

Pour $x \in \mathbb{R}$, on note

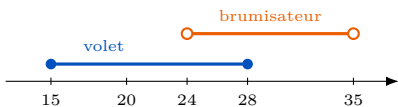
$$\begin{aligned} A : x > 2, & \quad B : x^2 > 4, \\ C : x + 1 > 3, & \quad D : x \in]2; +\infty[. \end{aligned}$$



- Sur le réseau, colorier les flèches correspondant à des implications vraies pour tout x .
- Regrouper les assertions équivalentes.
- Pour chaque flèche fausse, donner un contre-exemple.

26 *** [MOD, RAI, COM]

Dans une serre, un volet d'aération est ouvert lorsque la température t , en degrés Celsius, vérifie $t \in [15; 28]$. Un brumisateur fonctionne lorsque $t \in]24; 35[$. Un technicien reçoit une alerte lorsque *exactement un* des deux dispositifs est actif.



- Déterminer les températures pour lesquelles les deux dispositifs sont actifs simultanément.
- En déduire l'ensemble des températures d'alerte, sous forme de réunion d'intervalles.
- Représenter cet ensemble.

27 *** [CH, MOD, REP]

Une zone de réglage doit être un **intervalle fermé** I , inclus dans $A \cup B$ et disjoint de C , avec

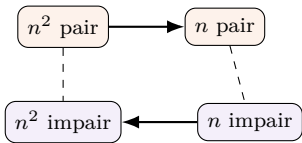
$$A = [-5; 2], \quad B = [1; 6], \quad C =]-1; 3[.$$



Déterminer l'intervalle I de longueur maximale. Justifier qu'aucun autre intervalle admissible n'est plus long.

28 *** [RAI, COM]

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On veut démontrer : « si n^2 est pair, alors n est pair ».



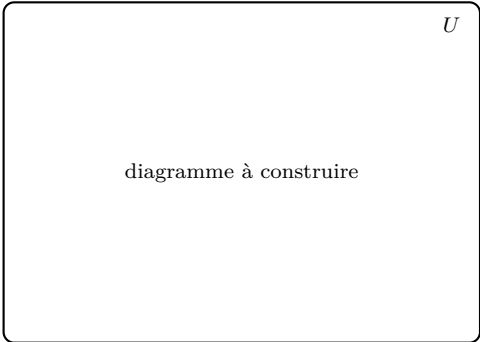
- Écrire la réciproque.
- La **contraposée** est : « si n est impair, alors n^2 est impair ». Expliquer pourquoi elle a la même valeur de vérité que l'implication initiale.
- En posant $n = 2k + 1$, démontrer la contraposée.
- Conclure.

29 *** [CH, REP, RAI]

Dans un univers U , construire trois ensembles A, B, C vérifiant simultanément :

$$A \subset B, \quad A \cap C = \emptyset, \quad B \cap C \neq \emptyset, \quad C \not\subset B.$$

- Dessiner un diagramme possible dans le cadre ci-dessous.
- Placer au moins six éléments nommés.
- Écrire quatre assertions d'appartenance vraies et deux fausses.
- Expliquer pourquoi vos choix satisfont toutes les contraintes.



Bilan personnel. Cocher une case, puis noter l'exercice à reprendre.

	acquis	fragile	à reprendre
$x \in A / A \subset B$	☐	☐	☐
intervalle / inégalité	☐	☐	☐
implication / réciproque	☐	☐	☐
équivalence / contre-exemple	☐	☐	☐

Compétences travaillées.

CH chercher **MOD** modéliser **REP** représenter
RAI raisonner **CAL** calculer **COM** communiquer.

À retenir. Vérifier les deux sens d'une équivalence ; un seul contre-exemple suffit à réfuter une affirmation générale.

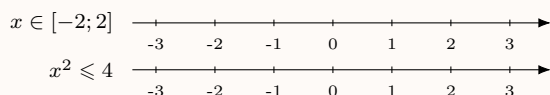
30 *** [CH, RAI, REP, COM]

Problème. On veut établir, pour tout réel x ,

$$x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4.$$

1. Comparer les deux descriptions.

Représenter en bleu l'ensemble $[-2; 2]$, puis en orange l'ensemble des réels vérifiant $x^2 \leq 4$.



2. Sens direct.

À partir de $x \in [-2; 2]$, introduire $|x|$, puis justifier :

$$|x| \leq 2 \implies x^2 \leq 4.$$

3. Sens réciproque.

Raisonner par contraposée : montrer que

$$x \notin [-2; 2] \implies x^2 > 4.$$

Traiter séparément $x < -2$ et $x > 2$.

4. Organiser une preuve.

Les cartes ci-dessous contiennent des étapes utiles. Les recopier dans un ordre logique, indiquer le sens de l'implication traité et compléter les justifications manquantes.

$$x \in [-2; 2] \iff -2 \leq x \leq 2 \iff |x| \leq 2.$$

Comme $0 \leq |x| \leq 2$, on peut élever l'inégalité $|x| \leq 2$ au carré.

$$x \notin [-2; 2] \iff x < -2 \text{ ou } x > 2.$$

Dans chacun des deux cas précédents, $|x| > 2$, donc $x^2 > 4$.

5. Contrôle logique.

- Expliquer pourquoi tester seulement $x = 0$, $x = 1$ et $x = 2$ ne démontre rien pour tous les réels.
- Donner un exemple montrant qu'un seul sens d'implication ne suffit pas à établir une équivalence.
- Rédiger une conclusion complète contenant les mots *pour tout réel* et *équivalent*.

Rédaction finale de l'exercice 30. Écrire ici une démonstration continue, avec les deux implications et une conclusion.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....